

ECONOMÍA APLICADA
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Año 2026

MÓDULO 1: EMPRENDEDORISMO

-Conceptos Básicos para emprender-

TEMA: HABLEMOS DE EMPRENDER

EJERCICIO 1: De la problemática a la idea de negocio.

(Trabajo en grupos de 7 u 8 integrantes)

Consigna:

- a) Identificar un problema real en una organización, sector o contexto social.
- b) Describir:
 - o ¿Quién es el usuario?
 - o ¿Qué proceso o decisión es ineficiente?
- c) Proponer una solución basada en sistemas de información
 - o Tipo de sistema
 - o Qué información gestiona
 - o Qué mejora genera
- d) Pensar y escribir una idea de negocio (conceptual) que plasme la solución propuesta en el ítem anterior; tenga en cuenta para ello su funcionalidad y valor aportado.
- e) A partir de la idea desarrollada, construya la matriz FODA identificando las características internas, como las externas que puedan presentarse.

EJERCICIO 2: Emprender como decisión económica

(Actividad en grupos de 7 u 8 integrantes)

Contexto: Un/a Lic. en Sistemas detecta una oportunidad para desarrollar una solución tecnológica.

- a) Describir brevemente la idea del emprendimiento
- b) Identifiquen los recursos necesarios (tiempo, dinero, conocimientos) y costos (erogaciones monetarias) del emprendimiento.
- c) Analizar si el proyecto enfrenta algún riesgo económico; y que información sería clave para reducir la incertidumbre

Realizar un breve informe y lo presentamos en clase.

EJERCICIO 3: Evaluación económica y toma de decisiones – Caso Integrador.

(Actividad en grupos de 7 u 8 integrantes)

Caso: Una organización evalúa implementar un sistema de información para mejorar la toma de decisiones.

Las alternativas que se presentan son:

- o Alternativa 1: Comprar un software existente
- o Alternativa 2: Desarrollarlo internamente.
- o Alternativa 3: Terciarizar el servicio

Consignas:

- a) Analizar ventajas y desventajas económicas de cada opción.
- b) Identificar que información se necesita para decidir racionalmente.
- c) Elegir una alternativa y justificarla.

TEMA: LA DEMANDA Y LA OFERTA. EL EQUILIBRIO EN EL MERCADO**EJERCICIO 4: El Equilibrio en el mercado y sus posibles variaciones.**

A partir de las funciones de Demanda y Oferta del mercado del bien X que se exponen a continuación:

- Función de Demanda: $D_x = 15 - P_x$
- Función de Oferta: $O_x = 6 + 2P_x$

- a) Construya una tabla de demanda y oferta para $P = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ y 8 ; donde "P" representan los diferentes precios en el mercado del bien X.
- b) Identifique el Precio y Cantidad de equilibrio del mercado.
- c) Grafique Las curvas de Demanda y Oferta y marque el precio y cantidad de equilibrio hallado en el punto b).
- d) Partiendo de la situación de equilibrio anterior, en el mismo gráfico marque un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda, explique los motivos que pudieron haberlo provocado y compare precios y cantidades de equilibrio inicial y posterior.
- e) Indicar a partir de que precio hay déficit o escasez de oferta.

EJERCICIO 5: Las curvas de oferta y de demanda del mercado de altavoces vienen dadas por las siguientes ecuaciones:

$$O_x = 3p - 25$$

$$D_x = 350 - 2p.$$

- a) Calcule el precio y la cantidad de equilibrio de este mercado.
- b) Represente gráficamente el equilibrio de mercado.
- c) Calcule si hay exceso de demanda o de oferta si $p = 50$ €. Represente en la gráfica anterior.
- d) Calcule si hay exceso de demanda o de oferta si $p = 90$ €. Represente en la gráfica anterior.

EJERCICIO 6: Las curvas de oferta y de demanda de lápices en mi pueblo viene determinada por las siguientes ecuaciones:

$$O_x = 15.000p - 9.000$$

$$D_x = 7.200 - 3.000p.$$

- a) Calcule el precio de equilibrio de mercado y la cantidad que se intercambia a ese precio.

- b) ¿Cuáles son las cantidades ofrecidas y demandadas a un precio de 1,20€/lápiz? Indica si para ese precio hay exceso de oferta o exceso de demanda y obtén su cuantía.
- c) ¿Cuáles son las cantidades ofrecidas y demandadas a un precio de 0,60€/lápiz? Indica si para ese precio hay exceso de oferta o exceso de demanda y obtén su cuantía.
- d) Representa gráficamente todas las situaciones anteriores.

EJERCICIO 7: Partiendo de una situación de equilibrio inicial, grafique el impacto de cada situación planteada en el precio y las cantidades de equilibrio, identificando el factor y aclarando si se trata de un movimiento o un desplazamiento de las curvas de Oferta o Demanda.

Datos: Se trata de una empresa de Startup que desarrolla soluciones para prolongar la vida de cultivos naturales de consumo urbano. Desarrolla prototipos de cultivos perennes adecuados a nuevos modelos de producción agropecuaria competitiva y sostenible. Basados en estos descubrimientos científicos y haciendo uso de múltiples técnicas ofrece al mercado de genética vegetal y tecnología innovadora capaz de extender el ciclo de vida e incrementar la producción y la resiliencia de una gran diversidad de especies vegetales.

Producto: Semillas con genética.

- a) Se experimenta un incremento de los precios de insumos vinculados al laboratorio (aumenta el precio de bio insumos y reactivos)
- b) Disminuyen aranceles de exportación vinculados a semillas genéticamente modificadas.
- c) Aumenta el precio de las semillas con genética.
- d) Se pone de moda el consumo de alimentos orgánicos y de producción sostenible.
- e) Un informe de la Universidad de Stanford establece que el consumo de alimentos provenientes de semillas modificadas genéticamente, disminuye significativamente el estrés y mejora la esperanza de vida de quien las consume.
- f) Aumenta significativamente el impuesto inmobiliario rural en zonas de producción orgánica.
- g) Avances en innovación permiten el diseño y comercialización de una nueva semilla con más años de vida útil y con mayor carga proteica que impacta positivamente en su consumo.
- h) Inundaciones y precipitaciones descomunales, destruyen zonas de producción agrícola sostenible, perdiéndose futuras cosechas.
- i) Una empresa de la competencia descubre una semilla de mayor resistencia a las plagas y la comercializa a un menor precio.
- j) Se experimenta un incremento en el precio de los insumos, combustibles y repuestos relacionados con maquinaria agrícola de siembra.2-

EJERCICIO 8: A partir de las siguientes funciones de Oferta y Demanda de servicios de prototipado, calcular precio y cantidades de equilibrio. Grafique la situación identificando áreas de escasez y excedente de producción.

$$O_x = 8500 + 2.5 P_x$$

$$D_x = 15000 - 1.5 P_x$$

EJERCICIO 9: Equilibrio de mercado de la PlayStation 5

Lee el siguiente titular y responde:



Sony y PS5 hacen historia: es la primera vez que una consola sube de precio dos años después de lanzarse al mercado

- a) Explica qué factores, tanto de la oferta como de la demanda, crees que han influido para que se produzca esta subida de precios de la PS5, justificando tu respuesta.
- b) Teniendo en cuenta lo respondido, dibuja una gráfica de oferta y demanda donde se vea los desplazamientos que llevan a que aumente el precio.
- c) Supongamos que no tienes esta consola. Sabiendo que su precio actual es de 549,99€ (tras la subida realizada de 50€) ¿Si tu madre/padre te diera 470€, te la comprarías cogiendo dinero de tus ahorros? ¿Y si te diera los 550€? ¿Y si te diera 1.500€? Justifica todas tus respuestas.
- d) Teniendo en cuenta tus respuestas del apartado anterior, ¿qué factores de la demanda te han influido al tomar una decisión u otra?
- e) ¿Qué bienes sustitutivos tiene la PS5? ¿Crees que esto influye en su precio?
- f) Indica dos bienes complementarios de la PS5.

EJERCICIO 10: Entradas para el concierto de tu cantante favorito

Imagina que viene tu cantante favorito a dar un concierto a tu ciudad:

- a) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para asistir a su concierto? (piensa que el dinero tiene que ser tuyo, puedes ahorrarlo, pero no vale decir ¡Mamá cómprame esta entrada!).
- b) Imagina que sale una entrada que incluye poder conocer al cantante y estar con el/ella durante media hora. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esta entrada? (nuevamente, con tu dinero).
- c) Supongamos que en dos semanas es tu cumpleaños, y tú sabes que por tu cumpleaños recibes 100€ de tus padres, 50€ de tu tío, y 50€ más de tu abuela. En este caso, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por el concierto?

- d) Imagina que dicho cantante anuncia que el concierto de tu ciudad va a ser el último, pues se retira de la música, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar en este caso? Justifica tu respuesta.
- e) Supón que habías comprado la entrada pero, finalmente, dicho día no puedes ir al concierto por un asunto muy importante (por ejemplo, que se case tu hermano), y tienes que revender la entrada. Sabiendo que dicha entrada te costó 80€ y que aún quedan entradas a la venta en la web oficial ¿a qué precio revenderías la entrada? ¿y si no quedaran entradas a la venta?
- f) Explica qué factores de la oferta y de la demanda te han influido al tomar cada una de las decisiones

EJERCICIO 11: La turbulencia del Ipod (Cálculo del equilibrio del mercado y elasticidad)

Supongamos que el mercado de Ipods responde a las siguientes ecuaciones de Oferta y Demanda:

$$O_x = 50P - 100 \quad D_x = 20.900 - 100P$$

- a) Calcula el equilibrio, explica su significado y represéntalo gráficamente.
- b) Determina si hay exceso de oferta o de demanda, en qué cuantía y, lo que ocurriría si los fabricantes fijaran el precio en 120 euros.
- c) ¿Cómo es la elasticidad de la demanda cuando el precio pasa de 140 a 120? ¿Le interesa a la empresa la bajada de precio?
- d) ¿Qué sucedería con el precio y cantidad de equilibrio obtenido en el apartado “a” si hubiera un gran avance tecnológico en el sector?

EJERCICIO 12: La indecisión netflixiana (cambios equilibrio de mercado)

Imagina que eres el director de NETFLIX. Tu objetivo es indicar que crees que ocurrirá con la cantidad de equilibrio y el precio del mercado de los canales de televisión de pago. Recuerda que cuando se desplazan al mismo tiempo oferta y demanda, uno de los dos no se puede saber.

- a) Situación 1: Se produce un aumento de la población
- b) Situación 2: Se produce un aumento de renta de los consumidores y se abaratan los costes de producción de los canales de pago.
- c) Situación 3: Aumenta el precio del cine y hay expectativas de la empresa de que se venderá menos.

MÓDULO 2: EL MÁRKETING Y LOS FLUJOS FINANCIEROS

TEMA: COMPONENTES DEL MARKETING

EJERCICIO 1: A partir de los componentes esenciales del Marketing Mix estudiados, elabore un cuadro con las características particulares del bien o servicio que planean comercializar en su Plan de Negocios.

A fin de facilitar el cumplimiento de la actividad, se sugiere el siguiente cuadro:

PRODUCTO	PRECIO	PROMOCIÓN	PLAZA

TEMA: ESTRATEGIA DE ASEGMENTACIÓN DEL MERCADO

EJERCICIO 2: Un club social está promocionando unos pases de temporada para que vayan las familias durante el verano y así disfruten de la piscina, las pistas de tenis, el campo de fútbol y muchas más actividades.

La idea del club es la de otorgar pases de temporada dependiendo el número de cada familia. De esa manera las familias más grandes contarían con un descuento por familia numerosa.

El club también está pensando incluir en la oferta algún tipo de bonificación para aquellas familias que tengan dificultades económicas y no dispongan de mucho dinero para permitirse unas vacaciones fuera de su ciudad.

- a) ¿Qué **tipo de segmentación** recomendarías que realizase el club?
- b) ¿Cuáles serían las **variables de segmentación** más adecuada?

EJERCICIO 3: Una empresa dedicada a la fabricación de tablets quiere sacar al mercado su nueva gama de productos. Son productos de gama alta (la más alta que van a lanzar hasta la fecha) destinados a diseñadores gráfico.

El responsable de marketing debe decidir a qué segmento del mercado se va a dirigir y cuáles van a ser las variables más determinantes a la hora de realizar la segmentación. Razona adecuadamente sobre el segmento del mercado y las variables de segmentación que debería utilizar el responsable de marketing.

EJERCICIO 4: Sabiendo que el comienzo de año está próximo y que muchas personas deciden comenzar el año con el propósito de ponerse en forma, un gimnasio ha decidido realizar una campaña de captación centrada en los clientes que estuvieron apuntados hace menos de dos años.

El responsable de marketing está convencido que los clientes no se desapuntaron porque estuviesen descontentos con el gimnasio, por ese motivo quieren incentivar con un descuento del 20% en la cuota de los cuatro primeros meses a aquellos clientes que vuelvan.

La empresa es consciente del esfuerzo que supone volver a atraer a antiguos clientes, por ello no puede equivocarse a la hora de realizar la segmentación del mercado.

- a) ¿Qué segmentación de mercado crees que debería realizar el gimnasio?

TEMA: EL MACRO AMBIENTE Y EL MICRO AMBIENTE EN EL ENTORNO DE NEGOCIOS.

EJERCICIO 5: Caso: Mc Donald's Pizza

A principios de la década de 1990, los ejecutivos de Pizza Hut, Domino's y Little Caesars, los tres grandes en el negocio de las pizzas, estaban analizando sus respuestas iniciales a un nuevo comercializador de pizzas y decidiendo lo que deberían hacer de inmediato. Mc Donald's, la fuerza más poderosa en el negocio de comidas rápidas, había decidido hacer pruebas de mercado de pizzas. Si decidía incursionar en él, Mc Donald's podría poner pizzas a la venta en miles de lugares más (más de 9.000 en los EE.UU.) que la mayor de las cadenas de pizzas (Pizza Hut con 6.000). Las implicaciones de este acontecimiento eran difíciles de imaginar, pero había una cosa cierta: ninguno de los tres quería competir con Mc Donald's en el negocio de las pizzas.

¿Qué motivó que Mc Donald's diera este paso? Las hamburguesas son una industria de más de 30 billones de dólares, pero el crecimiento sólo del 6 al 8% anual y la competencia de Burger King y Wendy ha sido fuerte. En cambio, aunque el negocio de las pizzas es más pequeño, su crecimiento es de un 11% anual y el 40% del volumen de las ventas lo realizan pequeños negocios "familiares" vulnerables. Además, hay un cambio en los gustos de los consumidores. En una encuesta entre los adolescentes, el 57% dijo que consume más pizzas que hamburguesas.

El producto se conoce como Mc Donald's Pizza para señalar que es un producto de pizza tradicional, no un artículo especializado como el Big Mac.

Los competidores Pizza Hut, Domino's y Little Caesars decidieron esperar y observar la reacción del mercado; y reconocieron que si bien Mc Donald's vendería "algunas pizzas", los consumidores cuando piensan en pizzas no piensan en Mc. Donald's.

Se pide:

- a) Mencione los factores micro y macro ambientales del sector de fast food que Ud. consideraría.
- b) Analice las fuerzas competitivas de Porter para el sector de fast food de pizzas. (poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza de productos sustitutos, rivalidad entre competidores)
- c) Realice el análisis FODA y gráfiquelo.

TEMA: FLUJOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

Atención: Los costos que tiene una empresa si no produce nada son equivalentes al valor de sus costos fijos, ya que los costos variables solo aparecen con la tasa de producción.

EJERCICIO 6: Suponga que para fabricar un producto con la capacidad instalada actual se deben pagar costos fijos anuales que ascienden a \$18.000. La producción máxima posible es de 170 unidades y en ella se ocupan insumos por \$200 en cada una. Además, deberá pagarse a cada trabajador un costo anual de \$800.

La producción esperada para la tecnología actual y sin inversiones de capital se muestra en las primeras dos columnas de la Tabla a continuación.

Trabajadores	Unidades Producidas	CFT (\$)	CVT (\$)	CT (\$)	CMg (\$)	CFMe (\$)	CVMe (\$)	CMeT (\$)
(por año)				(por unidad)				
0	0							
1	10							
2	22							
3	37							
4	55							
5	75							
6	93							
7	109							
8	123							
9	135							
10	145							
11	153							
12	159							
13	164							
14	167							
15	169							
16	170							

- Calcular los costos faltantes.
- Graficar curvas de Costo Totales y de Costos Medios y Marginales del Proyecto

EJERCICIO 7: Sabiendo que: $P_k = \$2$, $P_L = \$1,5$, $P_v = \$3$

- Complete la siguiente tabla:

unidades Factor K	unidades Factor L	Unidades del producto Q	CF	CV	CT	CMe	CMg	IT	Beneficio
3	0	0							
3	1	12							
3	2	16							
3	3	19							
3	4	21							
3	5	22							

- ¿Para qué nivel de producción los beneficios son máximos?

EJERCICIO 8: Una empresa que actúa en un mercado de COMPETENCIA PERFECTA, tiene el siguiente cuadro de costos:

- Completar el cuadro teniendo en cuenta que el costo que soporta la empresa si cierra es de \$40.

PT	CV	CF	CT	CMeT	CMeV	CMg
0	0					
1	45					
2	85					
3	120					
4	150					
5	185					
6	225					
7	270					
8	325					
9	390					
10	600					

- b) Complete la siguiente tabla para los precios que se indican y graficar en el sistema de ejes anterior:

	P= \$35	P= \$40	P= \$65
VOLÚMEN OPTIMO			
BENEFICIO UNITARIO			
TIPO DE BENEFICIO			
CMeT			
CMeV			
CMeF			
CONSEJO			

EJERCICIO 9: Una empresa se enfrenta con el siguiente cuadro de costos:

PT	CV	CF	CT	CMeT	CMeV	CMg	IMe	IT	IMg	Benef. Unitario	Tipo de beneficio
0	0										
1	45										
2	85										
3	120										
4	150										
5	185										
6	225										
7	270										
8	325										
9	390										
10	600										

- Completar el cuadro teniendo en cuenta que el costo que soporta la fábrica si cierra es de \$600
- Graficar CMeV, CMeT y CMg.
- Si la empresa vende su producción en un mercado de competencia perfecta y el precio es \$55 Indique en el gráfico cual será el volumen de producción que decidirá la empresa.? Represente el grafico la curva de demanda.
- A ese nivel: ¿Cual es el CMeV, el CMeT y el Beneficio Unitario?. En el gráfico sombree el área de beneficio total indicando que tipo de beneficios tiene la empresa y porqué.

EJERCICIO 10: El Plan de Marketing y sus flujos financieros – Caso 1

Una editorial está preparando el plan de marketing para el año 2006 de la revista mensual que comercializa y desea saber el margen bruto y el margen neto esperados.

Los objetivos de venta son 200.000 ejemplares al mes y supone que se venden todos los ejemplares que se imprimen. Los objetivos de venta de la publicidad son contratar 20 páginas completas de media por revista a un precio de 6.000€ la página.

El precio de venta de la revista es de 3€. El coste de producción de la revista es de 2,5€. A los vendedores de la revista se les paga 0,3€ por cada revista vendida. A los 4 vendedores de la publicidad se les paga por medio de una cantidad fija de 1000€ al mes y una cantidad variable del 2% sobre las ventas.

Se realizará una promoción durante tres meses, y se espera vender con la promoción el 50% de las ventas. La promoción consistirá en ofrecer un CD a un precio de 1€ por la compra de la revista. El precio de compra del CD es de 0,5€.

Por último, se prevé realizar una campaña de publicidad durante los tres meses que dura la promoción por un importe de 300.000€. Calcular el beneficio neto.

EJERCICIO 11: El Plan de Marketing y sus flujos financieros – Caso 2

Una empresa quiere conocer la rentabilidad de su plan de marketing, una vez finalizado el año 2001.

Cuenta con la siguiente información: Se han vendido en total 3.000.000 de unidades a un precio medio de 1 € la unidad. El costo de fabricar el producto fue 0,30 €/unidad.

Las acciones de marketing que ha realizado la empresa fueron las siguientes: Se ha hecho una campaña de publicidad para anunciar una promoción y se contrató TV por 300.000 €, vallas por 120.000 € y revistas por 50.000 €.

La promoción consistió en regalar una camiseta por la presentación de diez comprobantes de venta. En promoción se vendieron 1.500.000 unidades. Las camisetas habían costado 0,50 € cada una.

El resto de los costes de marketing fue de 0,40 € por unidad.

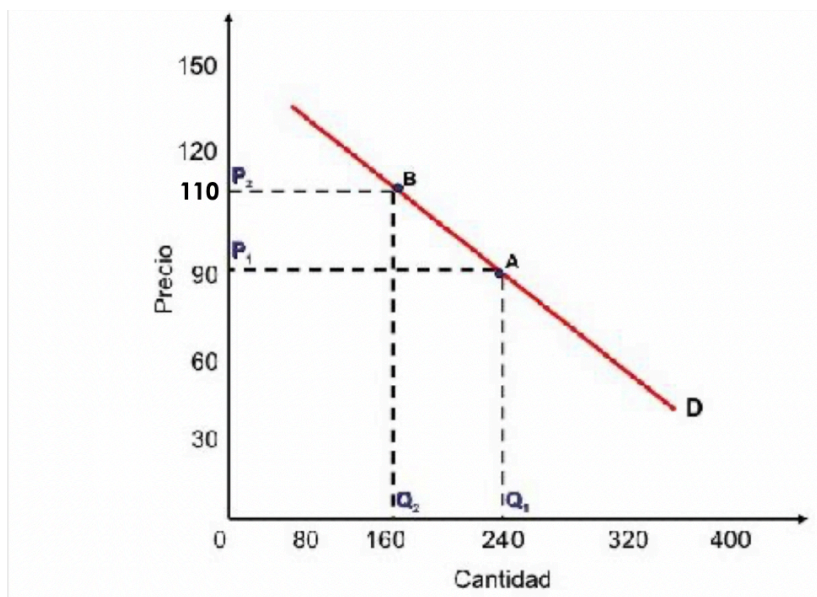
TEMA: ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DEL PRECIO - LAS ELASTICIDADES DE LA DEMANDA

EJERCICIO 12: Determinación del Precio

Si el CMET de un producto es \$100:

- ¿Cuál sería el precio de venta si el criterio es calcular un margen sobre los costos unitarios del 25%?
- ¿A cuánto equivale este margen si se desea expresarlo en términos de precio?

EJERCICIO 13: Atendiendo al siguiente gráfico de la Demanda



- Calcular el coeficiente de elasticidad de la demanda cuando el precio pasa de \$90 a \$110. ¿Qué significa ese valor hallado?
- A su entender, ¿el empresario está mejor después de dicho aumento? Fundamente su respuesta.

EJERCICIO 14: En el 2010, un bien "X" costaba \$3.000 y se vendían 400 unidades. Ese mismo año, un bien "Y" (relacionado con el bien X), costaba \$1.000 y se vendían 200

unidades. Al año siguiente se observó que el bien “X” aunque seguía costando el mismo precio, solo se logró vender 300 unidades; en tanto que el precio del bien “Y” aumentó a \$1.200 y solo se vendieron 150 unidades, manteniéndose todas las demás variables constantes.

- a) Calcular la elasticidad cruzada de la demanda de los bienes “X” e “Y” para dicho período.
- b) Explique que sucedió con la cantidad demandada del bien “X” y cómo lo explica atendiendo al coeficiente hallado.

EJERCICIO 15: A partir de los datos expresados en la tabla a continuación:

INGRESO	BIEN “A”	BIEN “B”
1.500	260	70
2.000	200	80

- a) Calcular la elasticidad ingreso de los bienes “A” y “B”.
- b) Indicar, según los resultados obtenidos, cómo son los bienes.

EJERCICIO 16: La empresa el Sol vende el producto “x” a un precio de \$50. y del producto “Y” vende 1.000 unidades. Luego de promocionar en televisión durante tres meses el producto Y, y reducir el precio de X en \$10 menos, observó que aumentaron sus ventas de Y en 3000 unidades más.

- a) Calcule el coeficiente de elasticidad cruzada xy
- b) ¿Cómo son ambos bienes?

EJERCICIO 17: Si el coeficiente de elasticidad cruzada es -2 , el almacenero disminuye el precio de “N” de \$20 a \$10, y la cantidad vendida de “M” era de 200 unidades.

- a) ¿Cuál es la variación de la cantidad de “M”
- b) ¿Cuál es la cantidad que vende de “M”
- c) ¿Qué tipo de bienes son “M” e “N”?

EJERCICIO 18: La Empresa WERBEL se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo. Para ello, ha previsto un desembolso de 600.000 euros. y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años:

AÑOS	COBROS	PAGOS
1	100.000	50.000
2	200.000	60.000
3	300.000	65.000
4	300.000	65.000

Determinar si es conveniente realizar la inversión propuesta:

- Según el **Valor Actual Neto**, supuesta una rentabilidad requerida o tipo de descuento del 8%.
- Según el **criterio del Pay-back** (plazo de recuperación), sabiendo que el plazo mínimo exigido es de 5 años.

(*) Para los cálculos utilizar hasta tres decimales

EJERCICIO 19: A un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión:

	Desembolso Inicial	Flujo Neto Caja Año 1	Flujo Neto Caja Año 2	Flujo Neto Caja Año 3	Flujo Neto Caja Año 4	Flujo Neto Caja Año 5
PROYECTO A	1.000.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
PROYECTO B	1.500.000	200.000	300.000	350.000	400.000	500.000
PROYECTO C	1.700.000	400.000	600.000	300.000	600.000	400.000

- Determinar la alternativa más rentable, según el criterio del Valor Actualizado Neto (VAN), si la tasa de actualización o de descuento es del 7%.

EJERCICIO 20: A un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión:

Desembolso inicial	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto A 10.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto B 20.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto C 16.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000

Considerando un tipo de actualización o descuento del 6% anual, Se pide:

- Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia:
 - Aplicando el criterio del valor capital (VAN).
 - Aplicando el criterio del plazo de recuperación o " payback"
- Comentar los resultados.